

FAZER UMA CÓPIA DESTA "ABA" COM A FUNÇÃO "DUPLICAR" E PREENCHÊ-LA JUNTO COM SEU TIME. NÃO PRECISA DUPLICAR A PLANILHA!					
Discussão do Problema: Elaboração do projeto de Inovações Educacionais no Ensino de Computação.					
Integrantes do time:	André Luiz Bartholomeu Ribeiro, Douglas Araújo Silva, Luiz Guytherme Avelino Rodrigues, Nathanael Noberto da Silva e Thuany Guimarães Pereira.				
Descrição do Problema:	Investigar e propor inovações no ensino de computação, a partir da análise de múltiplas ideias dos membros do grupo, selecionar um problema central para estruturar uma proposta de intervenção viável e inovadora.				
Quem efetivamente colaborou com esta atividade:	André Luiz Bartholomeu Ribeiro, Douglas Araújo Silva, Luiz Guytherme Avelino Rodrigues, Nathanael Noberto da Silva e Thuany Guimarães Pereira.				
Ideias	Fatos	Hipóteses	Plano de Ação		
Brainstorm	Informações concretas sobre a realidade do problema	Propostas de intervenção	Caminho para a solução		
Realizar um brainstorm para "pensar, analisar e combinar" as percepções de cada membro sobre os maiores gargalos no ensino de computação.	O grupo tem diferentes ideias e precisa organizar essas informações para cumprir os requisitos da disciplina, definindo um único desafio para preencher a planilha final até o dia 15/03.	Qual das inovações propostas terá o maior impacto educacional para o aprendiz e, ao mesmo tempo, será a mais viável de ser estruturada pelo grupo neste momento?	Cada integrante expõe sua ideia, o grupo debate as abordagens, seleciona a melhor (ou mescla opções) e faz o afinilamento para detalhar a solução escolhida.		
Focar no ensino de ética algorítmica através da modelagem de dilemas utilizando árvores de decisão.	O ensino de computação foca muito na sintaxe do código, gerando grande dificuldade técnica nos alunos para traduzir valores humanos subjetivos (justiça, equidade, prioridade...) em parâmetros lógicos, o que gera algoritmos com falhas de modelagem que impactam diretamente a vida das pessoas.	O uso de narrativas ramificadas e simulações de "estresse lógico" em ferramentas visuais desenvolverá o pensamento sistêmico, transformando a visão do aluno de "codificador" para "arquiteto" de sistemas mais éticos.	Aplicar a solução para alunos de graduação e pós-graduação em computação e tecnologia, fazendo com que eles construam fluxos de decisão para que, em seguida, o grupo teste a robustez desses sistemas confrontando a lógica com casos reais e imprevistos.		
Focar na alfabetização crítica em Inteligência Artificial Generativa (IAG) através de um framework de deliberação coletiva integrado à cultura pop e mídias digitais.	Os alunos usam ferramentas de IAG de forma instrumental, sem pensamento crítico ou autorregulação. Paralelamente, os professores e escolas estão despreparados para mediar essa deliberação ética, o que gera evasão cognitiva e riscos à sociedade com o desalinhamento ético da IA.	O uso do framework "Paradoxo Karen-Riley" (com atividades triádicas usando analogias de Bob Esponja e Divertida Mente) engajará os alunos, promovendo a construção de argumentos éticos e a transição cognitivo-metacognitiva.	Aplicar um minicurso voltado para alunos do ensino médio/técnico em computação, focando em atividades argumentativas (argumento-contrar-resposta) e avaliando o sucesso através das revisões argumentativas e da autorregulação dos alunos em dilemas sociotécnicos.		
Criar o "N LAB", um curso de extensão que integra PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas), Design Participativo e programação para co-criar aplicativos com acessibilidade cognitiva.	Professores enfrentam dificuldades para adaptar metodologias ativas em turmas heterogêneas e carecem de formação específica e instrumentos para avaliar soft skills. Como consequência, alunos neurodivergentes (como os com TEA) sofrem com barreiras de acessibilidade cognitiva, o que gera evasão, apesar do alto potencial lógico e criativo desses estudantes.	A aplicação do modelo N LAB, utilizando 4 fases iterativas de desenvolvimento, validará um modelo pedagógico inclusivo capaz de gerar instrumentos equitativos de avaliação de soft skills e diminuir as barreiras cognitivas em turmas heterogêneas.	Realizar o curso com turmas mistas (alunos neurodivergentes/neurotípicos), passando por 4 fases (entender, projetar, desenvolver, testar) para programar em Flutter/Dart aplicativos de avaliação focados na redução de ruído visual e no feedback imediato.		

Focar no ensino de debugging (depuração) através de um minicurso gamificado focado na investigação de "mistérios de código".	O ensino foca na escrita de código correto e negligencia a depuração, fazendo com que alunos iniciantes não desenvolvam estratégias para interpretar erros. Isso gera frustração, baixa autoconfiança, alta evasão (reprovação) e dificuldade para os professores apoiarem individualmente as dúvidas.	O uso de desafios progressivos de gamificação e ferramentas visuais de execução passo a passo incentivará o raciocínio investigativo e científico, reduzindo a ansiedade frente aos erros e aumentando a autonomia dos alunos.	Aplicar um minicurso para alunos iniciantes em programação (graduação ou técnico) focado em desafios gamificados e ferramentas visuais de execução, visando melhorar a retenção nas disciplinas introdutórias e a resolução autônoma de problemas.		
Mesclar os projetos apresentados, aproveitando o bom potencial de cada um. A ideia é unir o foco no Debugging com o uso da IA Generativa (da proposta 2) e metodologias para turmas heterogêneas (da proposta 3) para criar uma solução integrada.	As ideias possuem alto potencial e se complementam. O uso de IA Generativa e da programação em pares provam ser recursos excelentes e inovadores para solucionar a frustração dos alunos iniciantes na hora de debugar códigos.	A combinação de IA Generativa (IAG), desafios progressivos (gamificação) e programação em pares será suficiente para contemplar todas as necessidades do aprendiz, prendendo sua atenção e facilitando o entendimento de todo o processo?	Estruturar a solução mesclada: desenvolver um curso de 4 horas que aplique essa união de dinâmicas (gamificação, uso de IAG e programação em pares) focado não apenas na escrita automática, mas na compreensão completa do processo.		
Criar uma intervenção curta, prática e inovadora para engajar o aluno a escrever códigos de forma consciente sobre o que está fazendo, sem realizar geração automática dos códigos.	A compreensão da interpretação e resolução de problemas na programação introdutória exige metodologias que contemplem turmas heterogêneas.	A utilização de desafios progressivos (gamificação) combinada com recompensas imediatas (com ou sem IAG) será suficiente para prender a atenção e facilitar o aprendizado em pares?	Desenvolver um curso presencial de 4 horas em um laboratório de informática, configurado com ferramentas de programação, aplicando dinâmicas gamificadas, podendo aplicar ou não o uso de IA Generativa.		
Garantir que a solução traga o ganho emocional e técnico esperado para o aprendiz (confiança e redução de frustração).	Quando o aluno não entende a estrutura do código e os erros, ele tende a desistir. A autonomia na identificação das falhas é essencial para a formação.	Ao compreender a estrutura do código através do curso, o aluno desenvolverá autoconfiança suficiente para lidar com as próprias falhas no futuro sem depender inteiramente do professor?	Validar a solução avaliando se os alunos terminaram o curso compreendendo melhor o processo de desenvolvimento, com maior confiança e menor nível de frustração com erros.		